

PLANO DE CURSO 2025

3º Ano - Ensino Médio
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Educação

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas

Secretária Adjunta

Fernanda de Siqueira Neves

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica

Kellen Silva Senra

Superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Graziela Santos Trindade

Diretor da Coordenadoria de Ensino da EFE

Tiago Vieira Lima Alves

Produção de Conteúdo

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Revisão

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG) apresenta os Planos de Curso para o ano de 2025, direcionados para a etapa do Ensino Médio. Este material foi desenvolvido de maneira colaborativa pelos(as) professores(as) da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional e de Educadores da SEEMG, com base no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) que visa o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em um esforço conjunto para proporcionar uma educação de qualidade que atenda às necessidades de formação integral dos estudantes e os prepare para os desafios do mundo contemporâneo.

O Plano de Curso foi estruturado para servir como um guia, oferecendo orientações didático-metodológicas detalhadas e alinhadas com as diretrizes curriculares, voltadas ao desenvolvimento de habilidades essenciais. Estas orientações não se limitam a aspectos teóricos, mas incluem práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas, com o objetivo de incentivar o protagonismo estudantil. O desenvolvimento do protagonismo exige que o aluno assuma um papel ativo e consciente na sua aprendizagem, não apenas absorvendo conteúdos, mas também aplicando-os de maneira crítica e transformadora, consolidando sua autonomia e capacidade de reflexão.

Essas orientações foram elaboradas para que os docentes possam adaptá-las às diversificadas realidades de suas escolas, turmas e contextos pedagógicos, permitindo uma flexibilidade que atende tanto às especificidades de cada grupo de estudantes quanto aos desafios que surgem no dia a dia escolar. Nesse processo, destaca-se o compromisso da SEEMG em garantir que as metodologias propostas possibilitem o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, preparando-os para conviver em uma sociedade em constante transformação. As habilidades socioemocionais, como empatia, resiliência e trabalho em equipe, são cada vez mais necessárias para que os estudantes possam navegar de forma eficaz e ética em um mundo complexo e interconectado.

Organizados por Área de Conhecimento, Componentes Curriculares, ano de escolaridade e bimestre, os Planos de Curso apresentam uma abordagem progressiva e contínua das habilidades, considerando o desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes ao longo de cada etapa escolar. As habilidades são distribuídas de forma a respeitar os diferentes níveis de complexidade, permitindo que os docentes planejem suas aulas de maneira estratégica, favorecendo a construção do conhecimento de forma gradual e consolidada. Ao longo do ano letivo, o estudante poderá aprofundar-se nas aprendizagens de forma estruturada e integrada, garantindo que as competências sejam trabalhadas de maneira completa e interligada.

Além disso, é fundamental que as práticas pedagógicas incorporadas ao Plano de Curso considerem a relevância do trabalho interdisciplinar, estimulando a aplicação do conhecimento de maneira prática e contextualizada. O objetivo maior é proporcionar aos estudantes as ferramentas necessárias para que possam transformar sua realidade e atuar de maneira crítica e construtiva na sociedade. Esse processo exige não apenas o domínio do conteúdo, mas também o desenvolvimento de competências que capacitem o aluno a utilizar o conhecimento adquirido em situações cotidianas e desafiadoras.

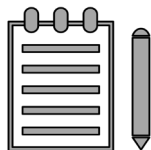
A construção sequencial do plano de ensino contempla a retomada e o aprofundamento contínuo das habilidades previamente desenvolvidas, assegurando que o processo de aprendizagem seja permanente e acumulativo, respeitando a diversidade dos ritmos de aprendizagem dos estudantes. O aprimoramento das competências deve ocorrer de forma equilibrada nos aspectos cognitivo, social, emocional e físico, proporcionando uma formação integral que atenda às múltiplas dimensões do ser humano.

Portanto, reiteramos a importância da utilização constante deste material por toda a equipe pedagógica e pelo corpo docente, no planejamento e organização dos Planos de Aula, com o objetivo claro de garantir o alcance das metas e competências estabelecidas no CRMG. Este documento deve ser visto como uma ferramenta essencial para orientar a prática docente e contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem enriquecedor, que possibilite aos estudantes o desenvolvimento pleno de suas potencialidades e a conquista de uma formação de qualidade, capaz de prepará-los para os desafios de uma sociedade em constante evolução.

SUMÁRIO

BIOLOGIA	5
1º Bimestre	5
2º Bimestre	6
3º Bimestre	7
4º Bimestre	9
FÍSICA	11
1º Bimestre	11
2º Bimestre	15
3º Bimestre	20
4º Bimestre	25
QUÍMICA	34
1º Bimestre	34
2º Bimestre	35
3º Bimestre	36
4º Bimestre	37

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Biologia **ANO DE ESCOLARIDADE:** 3º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias **ANO LETIVO:** 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	EM13CNT207X - Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar, sabendo identificar informações inverídicas (fake news). EM13CNT310X - Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida no âmbito social, familiar, cultural e econômico. EM13CNT313MG - Analisar as características físico-químicas dos grupos de microrganismos existentes, bem como discutir a importância desses seres para o meio ambiente, indústria e saúde. Identificar aqueles que são causadores de doenças, discutindo métodos de detecção e prevenção e tratamento para as mesmas.	Sistema Imunológico. Saúde Única. Vírus. Doenças Infetoparasitárias.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para 3ª série do EM a proposta de estudo da Biologia é o Ser Humano como único e social. Deste modo, iniciaremos o 1º Bimestre com a temática Saúde Única, discutindo sobre a sua relevância para a saúde humana, saúde animal, ciências ambientais e agricultura moderna, além de problemáticas globais e locais de forma contextualizada. Associado à essa temática, é importante que seja abordado em sala de aula sobre as concepções equivocadas dos estudantes sobre o Sistema Imune e Saúde Pública, de modo que ele possa compreender como a imunologia e a ciência estão permeadas no cotidiano das pessoas. É importante que sejam realizadas discussões sobre os aspectos históricos, culturais, políticos, econômicos e científicos de problemas de saúde complexos e emergentes que estão passíveis de uma abordagem de Saúde Única, utilizando as Doenças Infetoparasitárias como tema central deste diálogo.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT207X) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar, sabendo identificar informações inverídicas (fake news). (EM13CNT212MG) Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	Sistema Nervoso. Sistema Sensorio-motor. Sistema Endócrino.
Linguagens e Tecnologias	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Após os estudantes compreenderem o conceito de Saúde Única, partimos para uma visão individual do ser humano, de modo a conhecer e compreender o funcionamento e a integração dos sistemas que compõem o nosso organismo. Como o ser humano se relaciona com o ambiente? Quem coordena o funcionamento do nosso organismo? Essas questões poderão nortear as aulas para o desenvolvimento desta temática. Além dos aspectos morfológicos e fisiológicos é importante que os estudantes compreendam sobre os impactos que certas substâncias causam ao organismo e como elas podem interferir na homeostase.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 1: Analisar processos políticos, eco- Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT207X) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar, sabendo identificar informações inverídicas (fake news).	
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT304X) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias bélicas, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista. (EM13CNT305X) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade levando em consideração os impactos que perpassam no âmbito social, familiar, cultural, econômico e político, ampliando a discussão e o desenvolvimento crítico e argumentativo dos estudantes o desenvolvimento crítico e argumentativo dos estudantes. (EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	Gametogênese e Fecundação. Sistema Reprodutor. Infecções Sexualmente Transmissíveis. Métodos Contraceptivos.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Neste momento, retomaremos o sistema endócrino, com foco nos hormônios sexuais relacionando-os com os eventos que são desencadeados na puberdade, associando-os às mudanças físicas e fisiológicas que os estudantes vivenciaram e/ou estão vivenciando. Aproveite o momento para discutir com os estudantes sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e os métodos de contracepção, estabelecendo uma relação entre o período em que eles estão vivendo e a alta suscetibilidade à gestação precoce e a contaminação por ISTs. É oportuno realizar um trabalho interdisciplinar sobre essa temática, de modo a fomentar discussões que irão conscientizar os estudantes sobre a importância do autocuidado e respeito às diferentes manifestações da sexualidade humana. Por este motivo, sugerimos que o processo de formação de gametas, bem como a fecundação e o desenvolvimento embrionário humano, com o foco na diferenciação sexual seja o ponto de partida para se trabalhar essa temática. Concomitantemente deverá trabalhar o sistema urinário, sob os aspectos morfológicos e fisiológicos, relacionando a sua importância para a homeostase.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 1: Analisar processos políticos, eco- Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT313MG) Analisar as características físico-químicas dos grupos de microrganismos existentes, bem como discutir a importância desses seres para o meio ambiente, indústria e saúde. Identificar aqueles que são causadores de doenças, discutindo métodos de detecção e prevenção e tratamento para as mesmas.	Gametogênese e Fecundação. Sistema Reprodutor. Infecções Sexualmente Transmissíveis. Métodos Contraceptivos.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Neste momento, retomaremos o sistema endócrino, com foco nos hormônios sexuais relacionando-os com os eventos que são desencadeados na puberdade, associando-os às mudanças físicas e fisiológicas que os estudantes vivenciaram e/ou estão vivenciando. Aproveite o momento para discutir com os estudantes sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e os métodos de contracepção, estabelecendo uma relação entre o período em que eles estão vivendo e a alta suscetibilidade à gestação precoce e a contaminação por ISTs. É oportuno realizar um trabalho interdisciplinar sobre essa temática, de modo a fomentar discussões que irão conscientizar os estudantes sobre a importância do autocuidado e respeito às diferentes manifestações da sexualidade humana. Por este motivo, sugerimos que o processo de formação de gametas, bem como a fecundação e o desenvolvimento embrionário humano, com o foco na diferenciação sexual seja o ponto de partida para se trabalhar essa temática. Concomitantemente deverá trabalhar o sistema urinário, sob os aspectos morfológicos e fisiológicos, relacionando a sua importância para a homeostase.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT207X) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar, sabendo identificar informações inverídicas (fake news).	Sistema Digestório. Sistema Circulatório. Sistema Respiratório.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Neste momento serão abordados os sistemas relacionados à nutrição humana. Sugere-se como ponto de partida os aspectos socioeconômicos e culturais da alimentação e seus impactos na saúde. É importante trabalhar esses sistemas de maneira integrada. Com isso serão abordados os aspectos fisiológicos da digestão e como os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo organismo por meio do sistema circulatório. Além disso, deverá relacionar a interação destes nutrientes com o oxigênio proveniente da respiração, que serão utilizados nos processos metabólicos para a obtenção de energia. Durante o bimestre é oportuno trabalhar o impacto das ações antrópicas sobre a qualidade de vida dos seres humanos. Professor(a), sugerimos que ao trabalhar o Sistema Digestivo, faça um trabalho interdisciplinar com a Química, pois no 2º Bimestre, temáticas associadas à esta habilidade foram trabalhadas.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



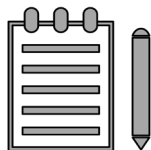
Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Física **ANO DE ESCOLARIDADE:** 3º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias **ANO LETIVO:** 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03: Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	Processos de eletrização.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Partindo do estudo da eletrização, pretende-se que o estudante faça conexões do estudo do conceito de corpo neutro, corpo eletrizado, carga elementar, condutores e isolantes estabelecendo suas relações e conclusões sobre os processos de eletrização por atrito, contato e indução. Pretende-se que o estudante consiga interpretar modelos que o ajudem a construir o conhecimento acerca dos processos de eletrização, que facilitem a interpretação dos dados oferecidos em situações-problema e que construa argumentos sólidos nas análises e proposições de diferentes aplicações práticas.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	A carga elétrica Lei de Coulomb.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se tratar de situações reais em que a compreensão da conservação da carga elétrica e sua interação com o meio, que permitam a interpretação dos resultados de trabalhos científicos e experimentais. Sugere-se abordar o conceito de força elétrica e distância entre as cargas se fazem necessárias, para que o estudante seja capaz de analisar e representar situações por meio de diagramas de forças de modo a prever comportamentos quando confrontados com situação-problema sob uma perspectiva científica.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos.	Campo Elétrico.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

É interessante usar exemplos de linhas de campo elétrico, gráficos, relação entre a força elétrica e a distância entre as cargas, entre outros, além de fazer previsões sobre o movimento de cargas em regiões de Campo elétrico. O uso de modelos explicativos ajuda o estudante a formular modelos mentais e a justificar suas conclusões a respeito dos objetos de conhecimento em estudo. A leitura de textos com temáticas científicas fornecem bastante material para este tipo de trabalho. É recomendável também utilizar simuladores virtuais para facilitar a compreensão e a visualização das linhas de força do campo elétrico.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.	Potencial elétrico. Diferença de Potencial e tensão elétrica. Energia Potencial Elétrica. Superfícies equipotenciais.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao apresentar os conceitos de potencial elétrico e diferença de potencial, recomenda-se contextualizar o estudo do potencial elétrico como uma maneira de medir a energia potencial associada a uma carga elétrica em um campo elétrico. É interessante a representação de modelos que façam o estudante se apropriar dos conceitos de Potencial elétrico e diferença de potencial e que permita que ele possa elaborar suas conclusões a partir desses. É importante que o estudante perceba a presença desses conceitos no cotidiano, através da investigação do funcionamento de equipamentos e do estudo de casos, onde é possível coletar dados em forma de textos, equações, gráficos etc. Isso possibilita que ele evidencie a eficácia dos modelos construídos nas fases de estudo e representação.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos. (EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.	Potencial elétrico. Diferença de Potencial e tensão elétrica. Energia Potencial Elétrica. Superfícies equipotenciais.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Ao apresentar os conceitos de potencial elétrico e diferença de potencial, recomenda-se contextualizar o estudo do potencial elétrico como uma maneira de medir a energia potencial associada a uma carga elétrica em um campo elétrico. É interessante a representação de modelos que façam o estudante se apropriar dos conceitos de Potencial elétrico e diferença de potencial e que permita que ele possa elaborar suas conclusões a partir desses. É importante que o estudante perceba a presença desses conceitos no cotidiano, através da investigação do funcionamento de equipamentos e do estudo de casos, onde é possível coletar dados em forma de textos, equações, gráficos etc. Isso possibilita que ele evidencie a eficácia dos modelos construídos nas fases de estudo e representação.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais. (EM13CNT107X) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre as ações de agentes cujos funcionamentos estão relacionados ao eletromagnetismo (geradores de energia; biogestores; motores elétricos e seus componentes; bobinas; transformadores; pilhas;baterias; fontes alternativas de energia; bioeletricidade; dispositivos eletrônicos; etc.), com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade, discutindo acerca dos subprodutos que a tecnologia gera e propondo ações para minimizar seus impactos.	Corrente elétrica.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objeto de conhecimento corrente elétrica já é tema de estudo no ensino de ciências desde o 8º ano no EF por meio da habilidade EF08CI02, em que se sugere a construção de circuitos elétricos com pilha/bateria, fios, lâmpadas ou outros dispositivos e compará-los aos circuitos elétricos residenciais. Apoiado no exposto acima, sugere-se que o professor utilize textos científicos sobre corrente elétrica e oriente os estudantes a realizar conexões do estudo do sentido real da corrente elétrica com o sentido convencional, bem como a análise da conservação da carga elétrica, estabelecendo-se assim, relações e conclusões sobre o fluxo de elétrons nos circuitos. Sugere-se que sejam realizadas abordagens qualitativas e quantitativas sobre este objeto de conhecimento.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.	Resistência elétrica. As Leis de Ohm.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o estudo das leis de Ohm é interessante apresentar as diferenças entre condutores ôhmicos e não ôhmicos, a proporcionalidade entre a tensão elétrica e a corrente elétrica, bem como, a potência dos aparelhos elétricos e suas dissipações de energia. Sugere-se ainda debater com os estudantes sobre as propriedades físicas da resistência elétrica, a resistividade e a condutibilidade dos materiais com foco nos condutores e isolantes elétricos, realizando previsões e elaborando hipóteses envolvendo as relações entre essas grandezas.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.	Circuitos Elétricos. Instrumentos de medidas elétricas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objeto de conhecimento elementos de um circuito elétrico encontra-se como tema de estudo no ensino de ciências desde o 8º ano no EF por meio das habilidades EF08CI02 e EF08CI45MG, em que procura-se construir circuitos elétricos com geradores, fios e lâmpadas, proporcionando uma análise das instalações elétricas nas residências, bem como no reconhecimento da importância da segurança no uso da energia elétrica. Recomenda-se portanto, trabalhar com os conceitos e as propriedades físicas dos elementos de um circuito elétrico e seus componentes utilizando textos científicos, manuais de equipamentos elétricos e simuladores virtuais educacionais com o intuito de realizar previsões, criar hipóteses, empregar instrumentos de medidas, realizar experimentos atribuindo-se assim, as funções que cada item executa em um circuito elétrico. As habilidades EF08CI02 e EF08CI45MG do EF, também estão presentes na abordagem deste objeto de conhecimento no EF, permitindo a análise dos diferentes tipos de circuitos elétricos. Recomenda-se então tratar de situações reais em que a compreensão do circuito elétrico, de seus elementos, suas aplicações em residências e indústrias contribuam nos processos de transformação de energia, impactos ambientais e inovações tecnológicas. Faz-se necessário avaliar dimensionamento de equipamentos, condições e regras de proteção em diversas profissões. É interessante apresentar os tipos de circuitos, suas propriedades, leis físicas, efeito Joule, os instrumentos de medidas elétricas como multímetro, amperímetro e voltímetro, curtos circuitos, bem como os dispositivos de segurança. O uso de simuladores virtuais educacionais permite o emprego das tecnologias para a resolução de situações reais, proporcionando contato com meios que lhes permitam construir modelos interpretativos das ciências.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT107X) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre as ações de agentes cujos funcionamentos estão relacionados ao eletromagnetismo (geradores de energia; biogestores; motores elétricos e seus componentes; bobinas; transformadores; pilhas; baterias; fontes alternativas de energia; bioeletricidade; dispositivos eletrônicos; etc.), com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade, discutindo acerca dos subprodutos que a tecnologia gera e propondo ações para minimizar seus impactos.	Circuitos Elétricos. Instrumentos de medidas elétricas.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O objeto de conhecimento elementos de um circuito elétrico encontra-se como tema de estudo no ensino de ciências desde o 8º ano no EF por meio das habilidades EF08CI02 e EF08CI45MG, em que procura-se construir circuitos elétricos com geradores, fios e lâmpadas, proporcionando uma análise das instalações elétricas nas residências, bem como no reconhecimento da importância da segurança no uso da energia elétrica. Recomenda-se portanto, trabalhar com os conceitos e as propriedades físicas dos elementos de um circuito elétrico e seus componentes utilizando textos científicos, manuais de equipamentos elétricos e simuladores virtuais educacionais com o intuito de realizar previsões, criar hipóteses, empregar instrumentos de medidas, realizar experimentos atribuindo-se assim, as funções que cada item executa em um circuito elétrico. As habilidades EF08CI02 e EF08CI45MG do EF, também estão presentes na abordagem deste objeto de conhecimento no EF, permitindo a análise dos diferentes tipos de circuitos elétricos. Recomenda-se então tratar de situações reais em que a compreensão do circuito elétrico, de seus elementos, suas aplicações em residências e indústrias contribuam nos processos de transformação de energia, impactos ambientais e inovações tecnológicas. Faz-se necessário avaliar dimensionamento de equipamentos, condições e regras de proteção em diversas profissões. É interessante apresentar os tipos de circuitos, suas propriedades, leis físicas, efeito Joule, os instrumentos de medidas elétricas como multímetro, amperímetro e voltímetro, curtos circuitos, bem como os dispositivos de segurança. O uso de simuladores virtuais educacionais permite o emprego das tecnologias para a resolução de situações reais, proporcionando contato com meios que lhes permitam construir modelos interpretativos das ciências.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.	Potência em um aparelho elétrico.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Esse objeto de conhecimento está proposto no EF através das habilidades EF08CI03 e EF08CI04, onde há um tratamento fenomenológico, conceitual básico sobre a classificação dos equipamentos quanto ao consumo de energia elétrica, a eficiência energética nos equipamentos de forma geral. Sugere-se retomar o assunto reconhecendo dispositivos que transformam uma determinada forma de energia em outras e identificar essas transformações. Além disso, fazer estimativas relacionando as grandezas potência e corrente elétrica, calculando uma em função da outra, utilizando como recursos os simuladores virtuais educacionais.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.	Geradores e receptores.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. (EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se abordar a diferenciação entre geradores e receptores ideais e reais, a partir do conhecimento prévio dos estudantes sobre os geradores e receptores que eles já conhecem, assim como sobre os tipos de transformação de energia que ocorrem em diversas situações. Recomenda-se o estudo das formas de dissipação de energia que ocorrem dentro dos geradores e receptores pelo efeito Joule e a definição de resistência interna. Ao formalizar os conceitos de força eletromotriz e força contraeletromotriz, sugere-se realizar o estudo qualitativo e quantitativo por meio da análise de equações e de gráficos em aplicações práticas.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT107X) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre as ações de agentes cujos funcionamentos estão relacionados ao eletromagnetismo (geradores de energia; biogestores; motores elétricos e seus componentes; bobinas; transformadores; pilhas; baterias; fontes alternativas de energia; bioeletricidade; dispositivos eletrônicos; etc.), com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade, discutindo acerca dos subprodutos que a tecnologia gera e propondo ações para minimizar seus impactos.	Campo magnético de ímãs e da Terra.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Iniciando o estudo do magnetismo, pretende-se que o estudante faça conexões entre o conceito de campo magnético, as propriedades magnéticas, os tipos de ímãs e a sua orientação, usando as linhas do campo magnético. Sugere-se ainda que se faça uma abordagem histórica, explicando a utilização da bússola na orientação através do campo magnético terrestre, como nas navegações. É interessante também fazer um estudo da orientação de animais através do campo magnético terrestre (biomagnetismo), a título de curiosidade. Pode-se fazer pequenos experimentos com a utilização de ímãs de formatos diversos e limalha de ferro. A utilização dos simuladores virtuais educacionais também é uma ótima ferramenta com o objetivo de minimizar a abstração do conteúdo.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT107X) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre as ações de agentes cujos funcionamentos estão relacionados ao eletromagnetismo (geradores de energia; biogestores; motores elétricos e seus componentes; bobinas; transformadores; pilhas; baterias; fontes alternativas de energia; bioeletricidade; dispositivos eletrônicos; etc.), com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade, discutindo acerca dos subprodutos que a tecnologia gera e propondo ações para minimizar seus impactos.	A introdução ao eletromagnetismo e o experimento de Oersted. Campo magnético de correntes elétricas.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se que a introdução do eletromagnetismo seja feita de forma experimental, visando a contextualização do tema. Com a utilização de fios, pilha e bússola, pode-se reproduzir a experiência de Oersted, comprovando o efeito magnético causado em fios com correntes elétricas. Nesse tópico sugerimos que seja ressaltada a importância da descoberta do eletromagnetismo para o desenvolvimento da geração e distribuição de energia elétrica. É possível ainda, que se faça a construção de eletroímãs com materiais simples como pregos, fios elétricos e pilhas, demonstrando a sua aplicabilidade.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT107X) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre as ações de agentes cujos funcionamentos estão relacionados ao eletromagnetismo (geradores de energia; biogestores; motores elétricos e seus componentes; bobinas; transformadores; pilhas; baterias; fontes alternativas de energia; bioeletricidade; dispositivos eletrônicos; etc.), com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade, discutindo acerca dos subprodutos que a tecnologia gera e propondo ações para minimizar seus impactos.	Força magnética em cargas e condutores.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Aconselha-se determinar os vetores força e campo magnético utilizando a simbologia tridimensional padrão, caracterizada pela regra da mão direita provocados em cargas ou por uma corrente elétrica em um fio retilíneo, em espiras e solenoides, prevendo seu comportamento e identificando a polaridade do campo magnético a que estiver submetido. É importante demonstrar que ao prever o movimento de cargas elétricas em uma região de campo magnético, poderemos relacioná-lo com fenômenos naturais como tempestades, raios e as auroras polares, entregando sentido para o conhecimento apontado em sua vida cotidiana.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (EM13CNT107X) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre as ações de agentes cujos funcionamentos estão relacionados ao eletromagnetismo (geradores de energia; biogestores; motores elétricos e seus componentes; bobinas; transformadores; pilhas; baterias; fontes alternativas de energia; bioeletricidade; dispositivos eletrônicos; etc.), com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade, discutindo acerca dos subprodutos que a tecnologia gera e propondo ações para minimizar seus impactos.	Indução de correntes elétricas. Lei de Faraday. Lei de Lenz.
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugerimos inicialmente apresentar o conceito de eletroímã, evidenciando sua origem no eletromagnetismo e demonstrando a indução eletromagnética. Exemplificar algumas de suas aplicações tecnológicas. Recomenda-se demonstrar que a variação do fluxo magnético induz corrente elétrica em um fio condutor; abordar o experimento de Faraday e interpretar como o seu funcionamento é aplicado em usinas geradoras de energia elétrica, além de outras tecnologias; realizar previsões quantitativas por meio das equações de fluxo magnético, força eletromotriz induzida e corrente elétrica induzida. Sugere-se também fazer demonstrações do sentido da corrente elétrica induzida de acordo com a variação do fluxo magnético estabelecido pela lei de Lenz. Além de utilizar simuladores digitais que permitam uma visualização do fenômeno, como o PHET e VASCAK.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. (EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais. (EM13CNT107X) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre as ações de agentes cujos funcionamentos estão relacionados ao eletromagnetismo (geradores de energia; biogestores; motores elétricos e seus componentes; bobinas; transformadores; pilhas; baterias; fontes alternativas de energia; bioeletricidade; dispositivos eletrônicos; etc.), com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, para propor ações que visem a sustentabilidade, discutindo acerca dos subprodutos que a tecnologia gera e propondo ações para minimizar seus impactos.	Transformador, gerador e motores elétricos, eletroímã. A Energia na Terra: Geração e consumo de energia.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se neste tópico, fazer a apresentação de dispositivos que utilizam-se do Eletromagnetismo para seu funcionamento, tais como a bússola simples, os equipamentos de telecomunicação e transmissão de dados, o relé (liga/desliga), o transformador, os trêns Maglev, entre outros. Essas contribuições da ciência para a humanidade, conseguiram edificar alguns pilares das revoluções industriais e por consequência, elevaram o conhecimento que fomentaram mudanças no desenvolvimento da sociedade. Sugere-se o uso dos simuladores virtuais educacionais para as demonstrações qualitativas e quantitativas das várias capacidades dos equipamentos e instrumentos relacionados ao eletromagnetismo bem como suas aplicações. O objeto de conhecimento Energia na Terra, foi proposto no 8º ano do EF através das habilidades EF08CI01X e EF08CI06. Nelas é possível identificar e classificar as fontes de energia (renováveis e não renováveis), e as diferentes formas de geração de energia elétrica. O estudante deve ser levado a compreender o desenvolvimento da humanidade a partir do conhecimento e da utilização dos diversos tipos de energia. Deve-se relacionar a utilização da energia com o progresso de um país, tanto na produção quanto na qualidade de vida da população. Propõe-se avaliar vantagens e desvantagens que permitam o estudante elaborar hipóteses e fazer previsões que contribuam para a construção de argumentos que justifiquem a escolha entre as diferentes fontes de energia. No objeto de conhecimento Geração e Consumo de Energia Elétrica, está proposto na habilidade EF08CI06 do 8º ano com a temática geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais e o caminho percorrido para que essa energia chegue em sua cidade, comunidade, casa ou escola. Sugere-se que os estudantes deem continuidade ao desenvolvimento da referida habilidade do EF, reconhecendo que as usinas geradoras de eletricidade, em geral, provocam graves impactos ambientais desde sua geração, seu caminho até seu aproveitamento. Enquanto área do conhecimento, sugere-se, neste bimestre, professor(a), a proposta de projeto integrador entre os componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com a temática EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS. Como contribuição da Física para este projeto, sugere-se abordar a necessidade de criação de uma variedade de usinas de geração de energia elétrica (Energia Solar Fotovoltaica, Energia Eólica, Energia das Marés, etc), que procurem respeitar o meio ambiente, ou que, pelo menos, seja perceptível a redução significativa de impactos, como por exemplo as emissões de gases do efeito estufa, procurando contribuir para a conscientização da população.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. (EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais. (EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.	Transformador, gerador e motores elétricos, eletroímã. A Energia na Terra: Geração e consumo de energia.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se neste tópico, fazer a apresentação de dispositivos que utilizam-se do Eletromagnetismo para seu funcionamento, tais como a bússola simples, os equipamentos de telecomunicação e transmissão de dados, o relé (liga/desliga), o transformador, os trens Maglev, entre outros. Essas contribuições da ciência para a humanidade, conseguiram edificar alguns pilares das revoluções industriais e por consequência, elevaram o conhecimento que fomentaram mudanças no desenvolvimento da sociedade. Sugere-se o uso dos simuladores virtuais educacionais para as demonstrações qualitativas e quantitativas das várias capacidades dos equipamentos e instrumentos relacionados ao eletromagnetismo bem como suas aplicações. O objeto de conhecimento Energia na Terra, foi proposto no 8º ano do EF através das habilidades EF08CI01X e EF08CI06. Nelas é possível identificar e classificar as fontes de energia (renováveis e não renováveis), e as diferentes formas de geração de energia elétrica. O estudante deve ser levado a compreender o desenvolvimento da humanidade a partir do conhecimento e da utilização dos diversos tipos de energia. Deve-se relacionar a utilização da energia com o progresso de um país, tanto na produção quanto na qualidade de vida da população. Propõe-se avaliar vantagens e desvantagens que permitam o estudante elaborar hipóteses e fazer previsões que contribuam para a construção de argumentos que justifiquem a escolha entre as diferentes fontes de energia. No objeto de conhecimento Geração e Consumo de Energia Elétrica, está proposto na habilidade EF08CI06 do 8º ano com a temática geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais e o caminho percorrido para que essa energia chegue em sua cidade, comunidade, casa ou escola. Sugere-se que os estudantes deem continuidade ao desenvolvimento da referida habilidade do EF, reconhecendo que as usinas geradoras de eletricidade, em geral, provocam graves impactos ambientais desde sua geração, seu caminho até seu aproveitamento. Enquanto área do conhecimento, sugere-se, neste bimestre, professor(a), a proposta de projeto integrador entre os componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com a temática EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS. Como contribuição da Física para este projeto, sugere-se abordar a necessidade de criação de uma variedade de usinas de geração de energia elétrica (Energia Solar Fotovoltaica, Energia Eólica, Energia das Marés, etc), que procuram respeitar o meio ambiente, ou que, pelo menos, seja perceptível a redução significativa de impactos, como por exemplo as emissões de gases do efeito estufa, procurando contribuir para a conscientização da população.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT310X) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida no âmbito social, familiar, cultural e econômico. (EM13CNT312MG) Relacionar e avaliar as questões sociais, ambientais, políticas e econômicas controversas acerca do extrativismo regional, com argumentos que envolvam os aspectos físicos, químicos e biológicos dos subprodutos da exploração dos recursos naturais.	Transformador, gerador e motores elétricos, eletroímã. A Energia na Terra: Geração e consumo de energia.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Recomenda-se neste tópico, fazer a apresentação de dispositivos que utilizam-se do Eletromagnetismo para seu funcionamento, tais como a bússola simples, os equipamentos de telecomunicação e transmissão de dados, o relé (liga/desliga), o transformador, os trêns Maglev, entre outros. Essas contribuições da ciência para a humanidade, conseguiram edificar alguns pilares das revoluções industriais e por consequência, elevaram o conhecimento que fomentaram mudanças no desenvolvimento da sociedade. Sugere-se o uso dos simuladores virtuais educacionais para as demonstrações qualitativas e quantitativas das várias capacidades dos equipamentos e instrumentos relacionados ao eletromagnetismo bem como suas aplicações. O objeto de conhecimento Energia na Terra, foi proposto no 8º ano do EF através das habilidades EF08CI01X e EF08CI06. Nelas é possível identificar e classificar as fontes de energia (renováveis e não renováveis), e as diferentes formas de geração de energia elétrica. O estudante deve ser levado a compreender o desenvolvimento da humanidade a partir do conhecimento e da utilização dos diversos tipos de energia. Deve-se relacionar a utilização da energia com o progresso de um país, tanto na produção quanto na qualidade de vida da população. Propõe-se avaliar vantagens e desvantagens que permitam o estudante elaborar hipóteses e fazer previsões que contribuam para a construção de argumentos que justifiquem a escolha entre as diferentes fontes de energia. No objeto de conhecimento Geração e Consumo de Energia Elétrica, está proposto na habilidade EF08CI06 do 8º ano com a temática geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais e o caminho percorrido para que essa energia chegue em sua cidade, comunidade, casa ou escola. Sugere-se que os estudantes deem continuidade ao desenvolvimento da referida habilidade do EF, reconhecendo que as usinas geradoras de eletricidade, em geral, provocam graves impactos ambientais desde sua geração, seu caminho até seu aproveitamento. Enquanto área do conhecimento, sugere-se, neste bimestre, professor(a), a proposta de projeto integrador entre os componentes das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com a temática EMERGÊNCIAS CLIMÁTICAS. Como contribuição da Física para este projeto, sugere-se abordar a necessidade de criação de uma variedade de usinas de geração de energia elétrica (Energia Solar Fotovoltaica, Energia Eólica, Energia das Marés, etc), que procuram respeitar o meio ambiente, ou que, pelo menos, seja perceptível a redução significativa de impactos, como por exemplo as emissões de gases do efeito estufa, procurando contribuir para a conscientização da população.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT103X) Conhecer e analisar os tipos de radiação e suas origens, para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia.	Ondas eletromagnéticas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se abordar a ampla utilização das ondas eletromagnéticas no cotidiano e conhecer a diferença entre radiação ionizante e radiação não-ionizante. É importante abordar seus benefícios e malefícios, sua utilização nas comunicações, transmissões de dados, em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia, etc. Ao introduzir o estudo das ondas eletromagnéticas, recomenda-se fazer a diferenciação das diversas faixas do espectro eletromagnético, baseada na interpretação das grandezas frequência e comprimento de onda. Pretende-se que o estudante faça conexões da relação deste conceito com o campo elétrico e o campo magnético, suas propriedades e o espectro eletromagnético, bem como suas aplicações no cotidiano e nas tecnologias.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Linguagens e Tecnologias	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. (EM13CNT304X) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias bélicas, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.	Ondas eletromagnéticas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se abordar a ampla utilização das ondas eletromagnéticas no cotidiano e conhecer a diferença entre radiação ionizante e radiação não-ionizante. É importante abordar seus benefícios e malefícios, sua utilização nas comunicações, transmissões de dados, em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia, etc. Ao introduzir o estudo das ondas eletromagnéticas, recomenda-se fazer a diferenciação das diversas faixas do espectro eletromagnético, baseada na interpretação das grandezas frequência e comprimento de onda. Pretende-se que o estudante faça conexões da relação deste conceito com o campo elétrico e o campo magnético, suas propriedades e o espectro eletromagnético, bem como suas aplicações no cotidiano e nas tecnologias.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Linguagens e Tecnologias	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos. (EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais. (EM13CNT310X) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida no âmbito social, familiar, cultural e econômico. (EM13CNT311MG) Investigar e analisar comportamentos específicos dos diversos tipos de ondas, para avaliar suas diferentes aplicações tecnológicas (comunicação, saúde, música, entre outros), identificar e/ou avaliar os impactos individuais, coletivos e socioambientais de tais tecnologias, a fim de promover seu uso seguro e sustentável.	Ondas eletromagnéticas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se abordar a ampla utilização das ondas eletromagnéticas no cotidiano e conhecer a diferença entre radiação ionizante e radiação não-ionizante. É importante abordar seus benefícios e malefícios, sua utilização nas comunicações, transmissões de dados, em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia, etc. Ao introduzir o estudo das ondas eletromagnéticas, recomenda-se fazer a diferenciação das diversas faixas do espectro eletromagnético, baseada na interpretação das grandezas frequência e comprimento de onda. Pretende-se que o estudante faça conexões da relação deste conceito com o campo elétrico e o campo magnético, suas propriedades e o espectro eletromagnético, bem como suas aplicações no cotidiano e nas tecnologias.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Matéria e Energia	Competência Específica 01 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT103X) Conhecer e analisar os tipos de radiação e suas origens, para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia. (EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.	Modelo atômico de Bohr. Efeito fotoelétrico. Dualidade onda-matéria. Equivalência massa-energia. Radioatividade.
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 02 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT203X) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. (EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para a apresentação do estudo sobre noções da Física Quântica recomenda-se apresentar um contexto histórico sobre a necessidade de uma nova teoria para explicar fenômenos em escalas subatômicas. Apresente a equação de equivalência da massa e energia, os experimentos que levaram ao desenvolvimento da teoria quântica, como o experimento de fenda dupla, o efeito fotoelétrico e o modelo atômico de Bohr e apresentar o modelo atômico atual (quântico). Recomenda-se que os estudantes sejam levados a reconhecer o comportamento dual da luz, descrevendo e analisando o efeito fotoelétrico, relacionando-o com a quantização da energia, definindo o fóton. Tal característica justifica o modelo de quantum de luz proposto por Einstein e que pode ser observado através de simuladores virtuais educacionais. É importante relacionar a energia do fóton com a sua frequência através da equação $E = h \cdot f$. Ao apresentar este objeto de conhecimento, propõe-se abordar as radiações de maneira contextualizada, apresentando aplicações e os avanços tecnológicos que foram possíveis a partir do desenvolvimento de tais conhecimentos científicos. Sugere-se que sejam apresentados os conceitos de isótopo de um elemento químico, forças nucleares, e meia vida de um elemento radioativo. É recomendável também apresentar a fissão e a fusão nucleares com base nas aplicações para a geração de energia em usinas e na formação das estrelas. Além de abordar os principais conceitos em Física de partículas, contextualizando sua importância para o desenvolvimento científico, levando os estudantes ao pensamento crítico de modo que eles consigam relacionar aos fenômenos a suas aplicações, fazendo análise crítica dos efeitos do uso da radioatividade e consigam propor soluções de problemas locais ou globais.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. (EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. (EM13CNT304X) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias bélicas, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista. (EM13CNT305X) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade o respeito à diversidade levando em consideração os impactos que perpassam no âmbito social, familiar, cultural, econômico e político, ampliando a discussão e o desenvolvimento crítico e argumentativo dos estudantes.	Modelo atômico de Bohr. Efeito fotoelétrico. Dualidade onda-matéria. Equivalência massa-energia. Radioatividade.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para a apresentação do estudo sobre noções da Física Quântica recomenda-se apresentar um contexto histórico sobre a necessidade de uma nova teoria para explicar fenômenos em escalas subatômicas. Apresente a equação de equivalência da massa e energia, os experimentos que levaram ao desenvolvimento da teoria quântica, como o experimento de fenda dupla, o efeito fotoelétrico e o modelo atômico de Bohr e apresentar o modelo atômico atual (quântico). Recomenda-se que os estudantes sejam levados a reconhecer o comportamento dual da luz, descrevendo e analisando o efeito fotoelétrico, relacionando-o com a quantização da energia, definindo o fóton. Tal característica justifica o modelo de quantum de luz proposto por Einstein e que pode ser observado através de simuladores virtuais educacionais. É importante relacionar a energia do fóton com a sua frequência através da equação $E = h \cdot f$. Ao apresentar este objeto de conhecimento, propõe-se abordar as radiações de maneira contextualizada, apresentando aplicações e os avanços tecnológicos que foram possíveis a partir do desenvolvimento de tais conhecimentos científicos. Sugere-se que sejam apresentados os conceitos de isótopo de um elemento químico, forças nucleares, e meia vida de um elemento radioativo. É recomendável também apresentar a fissão e a fusão nucleares com base nas aplicações para a geração de energia em usinas e na formação das estrelas. Além de abordar os principais conceitos em Física de partículas, concontextualizando sua importância para o desenvolvimento científico, levando os estudantes ao pensamento crítico de modo que eles consigam relacionar aos fenômenos a suas aplicações, fazendo análise crítica dos efeitos do uso da radiatividade e consigam propor soluções de problemas locais ou globais.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT306X) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos, conhecer as normas de segurança, o tratamento de resíduos e reconhecer os equipamentos de proteção individual e coletivo, inclusive a tecnologia aplicada nos mesmos. (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas, tecnológicas, entre outras) e/ ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano. (EM13CNT312MG) Relacionar e avaliar as questões sociais, ambientais, políticas e econômicas controversas acerca do extrativismo regional, com argumentos que envolvam os aspectos físicos, químicos e biológicos dos subprodutos da exploração dos recursos naturais.	Modelo atômico de Bohr. Efeito fotoelétrico. Dualidade onda-matéria. Equivalência massa-energia. Radioatividade.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para a apresentação do estudo sobre noções da Física Quântica recomenda-se apresentar um contexto histórico sobre a necessidade de uma nova teoria para explicar fenômenos em escalas subatômicas. Apresente a equação de equivalência da massa e energia, os experimentos que levaram ao desenvolvimento da teoria quântica, como o experimento de fenda dupla, o efeito fotoelétrico e o modelo atômico de Bohr e apresentar o modelo atômico atual (quântico). Recomenda-se que os estudantes sejam levados a reconhecer o comportamento dual da luz, descrevendo e analisando o efeito fotoelétrico, relacionando-o com a quantização da energia, definindo o fóton. Tal característica justifica o modelo de quantum de luz proposto por Einstein e que pode ser observado através de simuladores virtuais educacionais. É importante relacionar a energia do fóton com a sua frequência através da equação $E = h \cdot f$. Ao apresentar este objeto de conhecimento, propõe-se abordar as radiações de maneira contextualizada, apresentando aplicações e os avanços tecnológicos que foram possíveis a partir do desenvolvimento de tais conhecimentos científicos. Sugere-se que sejam apresentados os conceitos de isótopo de um elemento químico, forças nucleares, e meia vida de um elemento radioativo. É recomendável também apresentar a fissão e a fusão nucleares com base nas aplicações para a geração de energia em usinas e na formação das estrelas. Além de abordar os principais conceitos em Física de partículas, contextualizando sua importância para o desenvolvimento científico, levando os estudantes ao pensamento crítico de modo que eles consigam relacionar aos fenômenos a suas aplicações, fazendo análise crítica dos efeitos do uso da radiatividade e consigam propor soluções de problemas locais ou globais.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



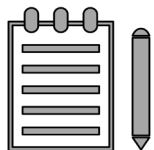
Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Química **ANO DE ESCOLARIDADE:** 3º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza e suas Tecnologias **ANO LETIVO:** 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03: Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.	Introdução a Química Orgânica. Ciclo biogeoquímico do carbono. Características dos compostos orgânicos. Cadeias carbônicas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Primeiramente, apresente a teoria da força vital e sua refutação por Wöhler. Discuta a importância dos compostos orgânicos para a vida e a sociedade e mostre a evolução da Química Orgânica ao longo do tempo, relacionando-a com avanços tecnológicos e descobertas científicas. Em seguida, apresente o átomo de Carbono abordando a tetravalência, capacidade de formar cadeias, a geometria molecular e polaridade dos compostos orgânicos. Descreva também, a alotropia entre o grafite e o diamante, o carbono amorfo, as propriedades físico-químicas de novos materiais como grafeno, nanotubos, fulerenos e o uso de tecnologias com objetivos sustentáveis. A abordagem do ciclo do carbono pode ser feita através de esquemas, simulações, projetos de pesquisas sobre temas atuais relacionados como a pegada de carbono e as políticas públicas para mitigação das mudanças climáticas, seguidos de discussão em grupo.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência Específica 03: Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos materiais.	Função orgânica. Hidrocarbonetos: combustíveis tipos, consumo, petróleo, recursos e meios alternativos. Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e renováveis (biodiesel, biogás, etanol). Propriedades físico-químicas de novos materiais como grafeno; uso de novas tecnologias com objetivos sustentáveis.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudo das funções orgânicas precisa ser feito de maneira contextualizada para fazer sentido para o estudante e não resumir apenas em classificações e regras de nomenclatura. Nesse contexto, trabalhe a origem, estrutura molecular, aplicação, nomenclatura, propriedades físico-químicas e características dos Hidrocarbonetos acíclicos, cíclicos e aromáticos de forma interdisciplinar, tecnológica e próxima do cotidiano dos estudantes. A composição química do petróleo é parte essencial no aprendizado desse objeto do conhecimento.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência específica 3 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT310X) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida no âmbito social, familiar, cultural e econômico. (EM13CNT312MG) Relacionar e avaliar as questões sociais, ambientais, políticas e econômicas controversas acerca do extrativismo regional, com argumentos que envolvam os aspectos físicos, químicos e biológicos dos subprodutos da exploração dos recursos naturais.	Extrativismo e Matriz energética. Aspectos químicos, sociais sobre o extrativismo: vegetal, animal e mineral. Subprodutos gerados pelo extrativismo. Consumo, impacto e fontes alternativas. Impactos ambientais e sustentabilidade. Materiais, combustíveis e energias alternativas (novas tecnologias).
Matéria e Energia	Competência específica 1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.	(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.	Impacto social, político e ambiental das usinas: elétricas, termelétricas, eólicas, nucleares, entre outras.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Embasado pela abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiental), inicie revisando o que é energia e quais são as principais fontes energéticas renováveis e não-renováveis utilizadas globalmente. Aborde a obtenção, o extrativismo, impactos ambientais, consumo brasileiro e mundial e o uso e pesquisas promissoras sobre novas fontes energéticas mais sustentáveis. Trabalhe interdisciplinarmente com Física, Biologia e Geografia.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência Específica 2- Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.	(EM13CNT207X) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar, sabendo identificar informações inverídicas (fake news).	Funções oxigenadas e nitrogenadas: - Neurociência; substâncias que atuam no sistema nervoso - hormônios e neurotransmissores; mecanismo de ação de drogas e remédios no corpo humano. - Macromoléculas na bioquímica: aminoácidos, proteínas, DNA e RNA, enzimas, lipídeos, carboidratos; química dos alimentos.
		(EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Nesse objeto do conhecimento é necessário trabalhar a origem, a estrutura molecular, aplicação, nomenclatura, propriedades físico-químicas e características das principais compostos das funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. Explore também a presença das funções orgânicas nas macromoléculas da bioquímica. Outra pauta importante de ser explorada é a discussão sobre a ação das drogas lícitas e ilícitas no corpo humano. Nessa premissa, trabalhe com a identificação das substâncias que constituem as diferentes drogas e medicamentos, analisando os grupos funcionais e algumas de suas propriedades. Informe os efeitos biológicos desses compostos, a relação com as propriedades químicas e físicas destas substâncias e a importância dessas propriedades para suas potencialidades terapêuticas com o intuito de conscientizar e esclarecer os estudantes sobre essa temática. Trabalhe esse objeto do conhecimento de forma interdisciplinar com Biologia.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Vida, Terra e Cosmos	Competência 02 - Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.	(EM13CNT212MG) Identificar e relacionar as leis da natureza e os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas, em especial o espectro visível, com eventos naturais e tecnológicos, elencando-os com os órgãos dos sentidos e com as artes, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de tecnologias de informação e comunicação.	Isomeria. Isômeros e tipos de isômeros. Efeito da interação das radiações sobre a matéria. Tecnologias empregadas na produção de vacinas; remédios. Agrotóxicos; alimentos e terapias alternativas no combate a microrganismos.
Tecnologia e Linguagens	Competência específica 3- Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT313MG) Analisar as características físico-químicas dos grupos de microrganismos existentes, bem como discutir a importância desses seres para o meio ambiente, indústria e saúde. Identificar aqueles que são causadores de doenças, discutindo métodos de detecção e prevenção e tratamento para as mesmas.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Conceitue isomeria e aborde os três tipos (constitucional, geométrica e óptica) recorrendo sempre a comparação entre compostos isômeros, a observação das fórmulas estruturais e molecular e, conseqüentemente, as propriedades físicas e químicas diferenciadas. Introduza exemplos de isômeros que os estudantes possam encontrar em produtos do dia a dia, como a glicose e frutose. Além disso, para uma aprendizagem mais significativa, relacione a utilização desse objeto do conhecimento a pesquisas e tecnologias empregadas nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, agricultura, entre outras, mostrando aos estudantes, como diferentes isômeros podem participar de reações químicas de maneiras diferentes, levando a produtos distintos.

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS
Tecnologia e Linguagens	Competência específica 3 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).	(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.	Reações orgânicas. Materiais (propriedades físico-químicas, estruturas, composições, características, toxicidade). Natureza química dos agrotóxicos, transgênicos, aprimoramento genético, entre outros. Técnica de produção de vacinas: rendimento e custo; técnicas laboratoriais de análises de qualidade. Comunicação e argumentação com base em conhecimentos científicos sobre questões: âmbito regional, fake news, homeopatia e alopatia, entre outros.
		(EM13CNT304X) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias bélicas, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Trabalhe as principais reações de síntese, eliminação, oxidação e substituição, apresentando as fórmulas estruturais e nomenclatura dos compostos envolvidos, mecanismos e previsões de rendimento. Exemplifique com reações importantes que acontecem no cotidiano dos estudantes ou de grande importância industrial e comercial. Aborde esse objeto do conhecimento recorrendo a reações que ocorrem em diferentes setores desde os biocombustíveis até a biotecnologia em alimentos. Recorra também a artigos científicos e meios confiáveis para esclarecer e desmistificar conceitos errôneos sobre ação de produtos no organismo e meio ambiente.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

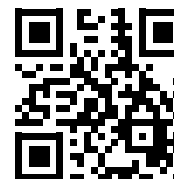
Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



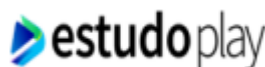
Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.